Fundamentele Limbajelor de Programare

Curs 6 -- Demonstratii complete

Facultatea de Matematica si Informatica, DL Info, Anul II | Semestrul II, 2025/2026

Acest document contine demonstratiile complete ale tuturor rezultatelor lasate ca exercitiu sau omise partial in cursul 6 de FLP. Sunt acoperite 7 rezultate: exercitiul despre B_sigma, propozitia echivalentei T_P, corolarul, monotonia operatorului, concatenarea respingerilor, justificarea schimbarii constantelor si Lema de ridicare.

1. B_sigma |=_H P -- exercitiu omis

Exercitiu

Enunt: Daca P este un program (multime finita de clauze definite), atunci B_sigma |=_H P.

DEMONSTRATIE

Fie phi in P o clauza definita:

phi = Ax1...Axn (A0 v -A1 v ... v -Am)

Fie t1,...,tn in T~_sigma si notam A'i = Ai[x1:=t1]...[xn:=tn]. Vrem sa aratam ca B_sigma |=_H A'0 v -A'1 v ... v -A'm. Presupunem ca pentru orice i >= 1, B_sigma |=_H A'i. Trebuie sa aratam ca B_sigma |=_H A'0.

-> A'0 este o formula atomica fara variabile, deci A'0 in B_sigma.

-> Structura Herbrand asociata lui B_sigma face adevarate toate formulele din B_sigma prin definitie.

-> Deci B_sigma |=_H A'0.

Nota: Structura Herbrand maximala satisface orice clauza definita deoarece capul este mereu adevarat.

[]

2. J |=_H P <=> T_P(J) inclus in J -- nedemonstrat

Nedemonstrat

Propozitie: Pentru orice J inclus in B_sigma, J |=_H P daca si numai daca T_P(J) inclus in J.

DEMONSTRATIE (=>)

Presupunem J |=_H P. Fie phi in T_P(J). Prin definitia lui T_P, exista A1,...,Am in J astfel incat phi v -A1 v ... v -Am este instanta a unei clauze din P.

-> Cum J |=_H P, avem J |=_H (phi v -A1 v ... v -Am).

-> Fiecare Ai in J, deci J |=_H Ai pentru orice i.

-> Prin urmare J |=_H phi. Cum phi in B_sigma, rezulta phi in J. Deci T_P(J) inclus in J.

DEMONSTRATIE (<=)

Presupunem T_P(J) inclus in J. Fie phi in P si t1,...,tn in T~_sigma; notam A'i instantele. Presupunem ca pentru orice i >= 1, J |=_H A'i, deci A'i in J.

-> Prin definitia lui T_P: A'0 in T_P(J).

-> Cum T_P(J) inclus in J, avem A'0 in J, deci J |=_H A'0.

□

3. Corolarul despre M_P -- nedemonstrat

Nedemonstrat

Corolar: phi in M_P daca si numai daca, pentru orice J cu T_P(J) inclus in J, phi in J.

DEMONSTRATIE

Din Propozitia 2: J |=_H P <=> T_P(J) inclus in J. Deci K_P = {J inclus in B_sigma | T_P(J) inclus in J}.

Prin definitie, M_P = intersectia K_P, deci:

phi in M_P <=> phi in intersectia K_P <=> Aj in K_P, phi in J <=> Aj cu T_P(J) inclus in J, phi in J

□

4. T_P este monoton -- nedemonstrat

Nedemonstrat

Enunt: Daca J inclus in J', atunci T_P(J) inclus in T_P(J').

DEMONSTRATIE

Fie J inclus in J' si phi in T_P(J).

-> Prin definitia lui T_P: exista A1,...,Am in J astfel incat phi v -A1 v ... v -Am este instanta a unei clauze din P.

-> Cum J inclus in J', avem A1,...,Am in J'.

-> Prin urmare phi in T_P(J'), prin aceeasi instanta a aceleiasi clauze din P.

-> Deci T_P(J) inclus in T_P(J').

Nota: Consecinta: din teorema Knaster-Tarski, T_P monoton pe reteaua completa (P(B_sigma), inclus) garanteaza existenta celui mai mic punct fix mu T_P = M_P.

□

5. Concatenarea P-respingerilor (M_P inclus in S_P) -- schitat incomplet

Schitat incomplet

Context (M_P inclus in S_P): Daca exista P-respingeri pentru -A1,...,-Am (cu Ai in B_sigma) si phi v -A1 v ... v -Am este instanta a unei clauze din P, atunci exista o P-respingere pentru -phi.

CONSTRUCTIE EXPLICITA

Fie C in P clauza cu instanta phi v -A1 v ... v -Am.

Pasul 0: Pornim de la scopul G0 = A(-phi). Aplicam rezolutia cu clauza C si unificatorul theta (care unifica phi cu capul lui C). Obtinem:

G1 = A(-A1 v ... v -Am)

(theta nu schimba nimic deoarece Ai in B_sigma nu au variabile.)

Pasii 1..m: Pentru fiecare i = 1,...,m, avem prin ipoteza o P-respingere a lui A(-Ai). Concatenam si eliminam pe rand fiecare -Ai:

-> G1 = A(-A1 v ... v -Am). Aplicam P-respingerea lui A(-A1): eliminam -A1 (theta_1 = identitatea). Obtinem G2 = A(-A2 v ... v -Am).

-> Continuam inductiv. La pasul k obtinem Gk+1 = A(-Ak+1 v ... v -Am).

-> La pasul m obtinem Gm+1 = bottom (clauza vida). Deci avem o P-respingere completa a lui A(-phi).

Nota: Absenta variabilelor (Ai in B_sigma) garanteaza ca nu apar coliziuni de variabile la concatenare si ca substitutiile calculate sunt identitatile.

□

6. De ce putem inlocui ai cu zi (Lema) -- intrebare retorica

Intrebare retorica

Context (Lema): Se construieste o P-respingere a lui -phi*theta (theta: zi -> ai, constante noi) cu substitutia calculata = identitatea. Apoi se 'schimba ai cu zi' si se obtine o P-respingere a lui -phi. De ce este aceasta valida?

JUSTIFICARE

Fie D = ((Gj)_j<n, (Cj)_j+1<n, (theta_j)_j+1<n) P-respingerea lui -phi*theta. Definim substitutia inversa rho: ai -> zi. Aplicam rho simultan tuturor componentelor derivarii.

-> **Gj*rho sunt scopuri valide:** rho inlocuieste constante noi (care nu apar in P) cu variabile. Structura scopurilor se pastreaza.

-> **Clauzele Cj*rho sunt redenumiri ale clauzelor din P:** Constantele ai nu apar in P (sunt noi), deci rho actioneaza pe Cj identic cu o redenumire de variabile, operatie permisa prin definitia derivarilor.

-> **Relatiile de derivare se pastreaza:** (Gj, Cj, theta_j) > Gj+1 implica (Gj*rho, Cj*rho, theta'_j) > Gj+1*rho, deoarece rho este o bijectie pe constantele noi.

-> G0*rho = A(-phi*theta)*rho = A(-phi) (deoarece theta*rho = identitate pe zi).

-> Gn-1*rho = bottom*rho = bottom.

Deci D' = ((Gj*rho), (Cj*rho), (theta'_j)) este o P-respingere a lui A(-phi) cu substitutie calculata = identitate.

□

7. Lema de ridicare (Lifting Lemma) -- complet omisa

Complet omisa

Enunt (Lema de ridicare): Fie G un scop, sigma o substitutie si D o P-respingere a lui G*sigma cu substitutia calculata = identitatea. Atunci exista o P-respingere D' a lui G cu substitutia calculata theta astfel incat G*sigma este instanta a lui G*theta (adica exista rho cu theta*rho = sigma pe variabilele lui G).

DEMONSTRATIE -- CAZUL DE BAZA (N = 1)

G = A(-A1), iar D aplica o singura rezolutie cu clauza A(B0) cu unificatorul alpha0 = identitate. Deci A1*sigma = B0.

-> Exista un cgu theta al lui A1 si B0 (deoarece A1*sigma = B0 arata ca sunt unificabile).

-> Fie D' respingerea de lungime 1 folosind acelasi A(B0) cu unificatorul theta. Aceasta este o P-respingere a lui G cu substitutia calculata theta.

-> Proprietatea de instanta: theta este cgu, deci exista rho cu theta*rho = sigma pe A1.

PASUL INDUCTIV

Fie D o P-respingere a lui G*sigma de lungime n. Primul pas aplica clauza C0 (redenumire a unei clauze din P) cu unificatorul alpha0 = identitate, obtinand G1*sigma. Deci:

*G*sigma = A(-A1*sigma v ... v -Am*sigma), C0 = A(B0 v -B1 v ... v -Bk)*

cu Ai*sigma = B0 (identitate ca unificator). Deci B0 si Ai sunt unificabili; fie theta0 un cgu al lor.

-> Exista rho0 cu theta0*rho0 = sigma pe Ai (proprietatea cgu-ului).

-> G1 dupa aplicarea lui theta0 este: A(-A1 v ... v -Ai-1 v -B1 v ... v -Bk v -Ai+1 v ... v -Am)*theta0.

-> Restul derivarii D (de lungime n-1) este o P-respingere a lui G1*sigma. Prin ipoteza de inductie, exista o P-respingere D'' a lui G1*theta0 cu substitutia calculata eta astfel incat G1*sigma este instanta a lui G1*theta0*eta.

-> Concatenand primul pas cu D'', obtinem D': o P-respingere a lui G cu substitutia calculata theta = theta0 o eta~0 o ... Proprietatea de instanta se propaga prin proprietatea cgu-ului.

*Nota: Consecinta directa: Teorema de completitudine urmeaza imediat -- Lema de ridicare transforma orice P-respingere a lui G*sigma (cu substitutie identitate) intr-o P-respingere a lui G cu substitutia theta mai generala decat sigma.*

□